

与细胞色素 P₄₅₀ 酶系介导相关的常用心血管药物相互作用

李 静*, 钱 莉, 吕迁洲(复旦大学附属中山医院, 上海市 200032)

中图分类号 R969.2;R972 文献标识码 A 文章编号 1001-0408(2006)15-1179-03

心血管药物是一类临床常用药物, 由于该类药物治疗的长期性, 与其它药物联合应用的机会较多, 其相互作用发生的可能性亦增加。多种药物合用时, 药物相互作用可发生在吸收、分布、代谢、排泄 4 个阶段, 其中代谢性相互作用发生率最高^[1]。而该类相互作用的发生与细胞色素 P₄₅₀(CYP) 有关, 因此本文对由 CYP 酶系介导的心血管药物相互作用作一综述。

1 CYP 酶系及其分类^[1]

药物代谢主要在肝脏进行, 肝细胞内质网上微粒体中含有多种药物代谢酶, 这些酶在药物代谢过程中起重要作用。其中最重要的是 CYP 酶系, 它是一组超家族基因编码的同工酶, 此酶除使少数前体药物代谢成活性代谢物外, 可使绝大多数药物的作用减弱或消失。CYP 的统一命名法为凡 CYP 基因表达的 CYP 酶系氨基酸同源性大于 40% 者视为同一家族, 以 CYP 后标一阿拉伯数字表示。氨基酸同源性大于 55% 者为同一亚族, 在家族表达后加一大写字母。每个亚族中的单个酶, 在表达式后再加一阿拉伯数字。涉及药物代谢的 CYP 主要为 CYP1、CYP2、CYP3 3 个基因家族中 7 种重要的亚型: CYP1A2、CYP2A6、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6、CYP2E1 和 CYP3A4。而与心血管药物代谢关系密切的有 CYP1A2、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6 和 CYP3A4。

2 影响 CYP 酶系的心血管药物及部分其它药物^[2~4]

CYP 可受遗传、年龄、机体状态、营养、疾病、吸烟、饮酒等各种因素影响, 尤其是药物。联合用药时, 药物可通过对药酶的干扰(如酶促、酶抑作用等)影响另一药物的代谢, 使其药效发生改变。一般酶抑作用所致药物相互作用的临床意义远大于酶促进作用。影响 CYP 酶系的常用心血管药物详见表 1、表 2。

3 CYP 酶系介导的心血管药物相互作用

3.1 抗心律失常药

经 CYP3A4 代谢的抗心律失常药与大环内酯类抗生素合用时宜选择与 CYP3A4 亲和力相对最弱的阿奇霉素, 与抗真菌药合用时宜选择对 CYP3A4 抑制作用较弱的氟康唑。特比萘芬对 CYP2D6 有抑制作用, 普罗帕酮、美西律等与其合用应谨慎。胺碘酮与经 CYP2C9 代谢的药如华法林等合用应注意监测凝血酶原时间。由于胺碘酮可抑制 CYP2D6 和 CYP3A4 活性, 与经 CYP2D6 代谢的药如美托洛尔合用可使美托洛尔血药浓度平均增加 1 倍^[5], 而与经 CYP3A4 代谢的药如辛伐他汀合用时可增加横纹肌溶解的风险, 因此应选择受 CYP 代谢影响小的普伐他汀^[6]。

3.2 钙通道阻滞药

CYP3A4 抑制剂可影响钙通道阻滞药的药动学。有报道称, 茚地那韦+利托那韦可增加氨氯地平血药浓度时间-曲线下

表 1 影响 CYP 酶系的常用心血管药物

	CYP1A2	CYP2C9	CYP2C19	CYP2D6	CYP3A4
抗心律失常药					
胺碘酮		D/Y	Y	Y	D/Y
奎尼丁				Y	D/Y
利多卡因					D
普罗帕酮	D			D/Y	Y
美西律	D/Y			D	
多非利特					D
钙通道阻滞药					
硝苯地平	D	D			D/Y
非洛地平					D
氨氯地平					D
尼莫地平				D	D
尼群地平					D
维拉帕米	D	D			D/Y
地尔硫䅈					D/Y
血管紧张素转换酶抑制剂和血管紧张素 II 受体阻滞药					
依那普利					D
卡托普利				D	
氯沙坦		D			
厄贝沙坦		D			D
β-受体阻滞药					
普萘洛尔	D/Y		D	D/Y	Y
美托洛尔				D	
比索洛尔				D	
卡维地洛				D	
调血脂药					
洛伐他汀		Y			D
辛伐他汀					D
氟伐他汀		D/Y			D(少量)
阿托伐他汀					D
普伐他汀					D(极少量)
罗苏伐他汀		D	D		
非诺贝特					D
吉非罗齐					D
抗凝血药和抗血小板药					
华法林	D	D	D		D
阿司匹林					D
噻氯匹定			Y	Y	
氯吡格雷		Y(代谢物)			D
西洛他唑		D		D	D

注: D 为该酶代谢的药物(底物), Y 为该酶抑制剂
面积(AUC) 89.8%, 使地尔硫䅈 AUC 增加 26.5%, 因此氨氯地平或地尔硫䅈与两药合用时应从小剂量开始逐步调整剂量^[7]。研究还发现, 5mg/d 氨氯地平与辛伐他汀合用 4wk 后可增加辛伐他汀的血浆峰浓度(C_{max})和 AUC, 但不影响辛伐他汀的降脂作用^[8]。维拉帕米和地尔硫䅈还是 CYP3A4 的抑制剂, 可使经 CYP3A4 代谢的药如环孢素、卡马西平等血药浓度增加, 毒性增强。地尔硫䅈还可明显减少甲泼尼龙的在体内清除, 延长其半衰

* 主管药师。研究方向: 临床药学。电话: 021-34160880。E-mail: jammy_lee2002@hotmail.com

表 2 影响 CYP 酶系的其它常用药物

	底物	抑制剂	诱导剂
CYP1A2	咖啡因、氯氮平、茶碱、非那西汀、萘普生、对乙酰氨基酚、罗哌卡因、氯米帕明、丙米嗪、氯唑沙宗、氟伏沙明、唑吡坦、昂丹司琼等	异烟肼、氟伏沙明、帕罗西汀、诺氟沙星、环丙沙星、左氧氟沙星、依诺沙星、红霉素、克拉霉素、酮康唑、西咪替丁、奥美拉唑等	苯巴比妥、苯妥英、利福平、利托那韦等
CYP2C9	双氯芬酸、布洛芬、萘普生、吡罗昔康、吲哚美辛、苯妥英、卡马西平、甲苯磺丁脲、格列吡嗪、格列本脲、格列美脲、托拉塞米、他莫昔芬、阿米替林等	氟康唑、酮康唑、氟西汀、氯霉素、甲硝唑、氟伏沙明、舍曲林、西咪替丁、奥美拉唑、炔雌醇、甲羟孕酮等	苯巴比妥、苯妥英、利福平、卡马西平、地塞米松等
CYP2C19	阿米替林、氯米帕明、丙米嗪、苯妥英、地西洋、苯巴比妥、奥美拉唑、兰索拉唑等	氟康唑、酮康唑、氟西汀、氯霉素、甲硝唑、氟伏沙明、舍曲林、西咪替丁、奥美拉唑等	苯巴比妥、利福平、卡马西平、地塞米松等
CYP2D6	可待因、曲马多、奋乃静、氯氮平、氟奋乃静、氟哌啶醇、氯米帕明、阿米替林、丙米嗪、唑吡坦、氟西汀、帕罗西汀、氟伏沙明、文拉法辛、右美沙芬、苯乙双胍、氯雷他定(少量)、昂丹司琼、异丙嗪等	氟西汀、帕罗西汀、氯丙咪嗪、奋乃静、氟奋乃静、氟伏沙明、氟哌啶醇、苯海拉明、特比萘芬、西咪替丁、美沙酮等	苯巴比妥、利福平、卡马西平、苯妥英、利托那韦等
CYP3A4	红霉素、克拉霉素、阿奇霉素、利福平、伊曲康唑、酮康唑、茚地那韦、利托那韦、沙奎那韦、齐多夫定、芬太尼、可待因、可卡因、曲马多、氟哌啶醇、氯氮平、阿米替林、丙米嗪、氯米帕明、萘法唑酮、舍曲林、卡马西平、乙琥胺、咪达唑仑、三唑仑、地西洋、唑吡坦、阿司咪唑、氯雷他定、依巴斯汀、氮卓斯汀、睾酮、雄酮、可的松、雌二醇、地塞米松、米非司酮、甲泼尼龙、黄体酮、泼尼松龙、环磷酰胺、异环磷酰胺、长春碱、他莫昔芬、长春新碱、紫杉醇、环孢素、他克莫司、秋水仙碱、西地那非、格列本脲、西沙比利、非那雄胺、对乙酰氨基酚(少量)、氟他胺、硫喷妥钠、昂丹司琼、奎宁、罗哌卡因、奥美拉唑、氨苯砜、右美沙芬等	酮康唑、伊曲康唑、克霉唑、咪康唑、氟康唑、氟西汀、氟伏沙明、红霉素、克拉霉素、西咪替丁、甲硝唑、诺氟沙星、萘法唑酮、奥美拉唑、帕罗西汀、舍曲林、奎宁、利托那韦、沙奎那韦、茚地那韦等	卡马西平、苯巴比妥、苯妥英、利福平、氟他胺、乙琥胺、异烟肼、奈韦拉平、地塞米松、泼尼松、泼尼松龙等

期^[9]。

3.3 血管紧张素Ⅱ受体阻滞药

氯沙坦在体内主要经 CYP2C9 代谢为活性代谢物，氟康唑有较强的 CYP2C9 抑制作用和较弱的 CYP3A4 抑制作用，可使氯沙坦活性代谢物血药浓度显著降低，降压作用减弱，而伊曲康唑则不明显影响其药动学^[10]。缬沙坦、坎地沙坦不经 CYP 酶系代谢，经此酶系发生相互作用的可能性很小。

3.4 β-受体阻滞药

水溶性 β-受体阻滞药如索他洛尔、纳多洛尔与阿替洛尔等基本不在肝内代谢，很少发生代谢性药物相互作用。许多脂溶性 β-受体阻滞药经 CYP2D6 代谢，若与抗真菌药合用不宜选择特比萘芬。抗抑郁药、抗精神病药等可抑制 CYP2D6 活性，增强 β-受体阻滞药药效，增加不良反应的危险。研究发现，氟西汀对卡维地洛药动学的影响具立体选择性，可使 R(+) 卡维地洛 AUC 和表观分布容积增加，而对 S(-) 异构体无显著影响^[11]。

3.5 调血脂药

研究发现，CYP3A4 抑制剂和底物如克拉霉素^[12]、地尔硫革^[13]、维拉帕米^[12,13]、利托那韦^[14]、伊曲康唑^[12,15]等可明显干扰辛伐他汀和阿托伐他汀的代谢，使其药动学参数发生较大改变，为避免出现严重不良反应，可能需调整他汀类药物剂量。氟康唑是 CYP2C9 抑制剂，与氟伐他汀合用时，可使后者的 C_{max} 增加 44%，消除半衰期延长 80%，合用时应注意监测^[16]。普伐他汀为亲水性活性酸，在体内代谢较低，在其少量的 4 种代谢物中仅 1 种由 CYP3A4 介导，因而抑制 CYP3A4 活性的药物对其药动学无太大影响^[12]。

3.6 抗凝血药和抗血小板药

氯吡格雷等抗血小板药由 CYP3A4 酶激活，对血小板抑制作用存在个体差异。研究发现，阿托伐他汀和部分 CYP3A4 底物可通过竞争性抑制 CYP3A4 酶，减弱氯吡格雷的抗血小板活性，建议临床使用时定点检测血小板功能或选择不经 CYP3A4 代谢的他汀类药物^[17]。但另有研究则显示，阿托伐他汀与氯吡格雷无明显的药物相互作用^[18]。华法林是多种 CYP 酶系的底物，很多影响 CYP 酶系的药均可影响华法林的代谢，

从而影响其抗凝作用，合用时应注意监测凝血酶原时间。研究发现，长期使用华法林治疗的患者给予左氧氟沙星后，有 41% 患者需根据国际标准化比率(INR)调整华法林剂量^[19]。

4 结语

由于大部分心血管药物代谢易受其它药物影响而使药动学发生变化，应注意与其它药物合用时可能发生的潜在相互作用。了解 CYP 酶系底物、抑制剂、诱导剂及药物的酶系 CYP 代谢有助于推测临床潜在的药物相互作用，尽可能地提高用药的安全性和有效性。

参考文献

[1] Nelson DR, Koymans L, Kamataki T, *et al* · P₄₅₀ superfamily: update on new sequences, gene mapping accession numbers and nomenclature[J]. *Pharmacogenetics*, 1996, 6(1): 1.

[2] Carter BL · Antihypertensive drug interactions[J]. *Drugs Today (Barc)*, 2005, 41(1): 55.

[3] Rojas JC, Aguilar B, Rodriguez — Maldonado E, *et al* · Pharmacogenetics of oral anticoagulants[J]. *Blood Coagul Fibrinolysis*, 2005, 16(6): 389.

[4] Streetman DS, Bertino JS, Nafziger AN · Phenotyping of drug — metabolizing enzymes in adults: a review of in vivo cytochrome P₄₅₀ phenotyping probes[J]. *Pharmacogenetics*, 2000, 10(3): 187.

[5] Werner D, Wuttke H, Fromm MF, *et al* · Effect of amiodarone on the plasma levels of metoprolol[J]. *Am J Cardiol*, 2004, 94(10): 1 319.

[6] Roten L, Schoenenberger RA, Krahenbuhl S, *et al* · Rhabdomyolysis in association with simvastatin and amiodarone[J]. *Ann Pharmacother*, 2004, 38(6): 978.

[7] Glesby MJ, Aberg JA, Kendall MA, *et al* · Pharmacokinetic interactions between indinavir plus ritonavir and calcium channel blockers[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2005, 78(2): 143.

[8] Nishio S, Watanabe H, Kosuge K, *et al* · Interaction be-

红霉素的胃肠道反应防治

艾东方^{1*}, 孔伟² (1. 贵州省毕节地区中医院, 毕节市 551700; 2. 贵州省遵义市中医院, 遵义市 563000)

中图分类号 R978.1⁺5 文献标识码 A 文章编号 1001-0408(2006)15-1181-03

红霉素是一种广泛应用于临床的广谱抗生素, 但易引起恶心、呕吐、腹泻、胃肠绞痛等胃肠道反应, 尤其是儿童, 因而其应用受限。近年来, 不少文献报道了对防治红霉素的胃肠道反应有较好疗效的药物及方法, 本文就此进行简要综述。

1 碳酸氢钠

碳酸氢钠属碱性药物, 可调节 pH 值, 有利于红霉素的稳定性并增加其效价, 且能明显降低其胃肠道反应的发生; 口服碳酸氢钠, 亦能使胃液 pH 值升高, 抑制红霉素由血液向胃液的跨膜扩散, 从而防治红霉素的胃肠道反应。患儿在静脉滴注红霉素时, 每 100ml 输液中加入 5% 碳酸氢钠溶液 0.5ml^[1], 或在静脉滴注红霉素前 0.5h 口服碳酸氢钠片 1.0g, 输液还剩下 2/3 时再服 0.5g^[2], 可明显减轻胃肠道反应。

2 铝碳酸镁

铝碳酸镁能使胃中 pH 值维持在 3~5, 并有抗胃蛋白酶活性, 多环节抵御胃肠道疾病发生的侵袭因子, 保护胃肠道粘膜, 解除胃肠道疼痛、嗝气饱胀感和反酸、恶心、呕吐等症状。患儿在静脉滴注红霉素时, 分 3 次口服铝碳酸镁 0.05g/(kg·d)^[3], 可减轻一般胃肠道反应及避免严重胃肠道反应的发生。

3 西咪替丁

西咪替丁为 H₂ 受体拮抗药, 可抑制组织胺等炎性介质释放, 阻止红霉素引起的肠壁变态反应, 抑制腺体分泌, 减轻红霉素的促胃肠动力作用。还可减少胃酸分泌, 从而减轻 H⁺ 对肠粘膜的刺激。在静脉滴注红霉素时加入西咪替丁 0.4g, 能明显降低一般胃肠道反应及严重胃肠道反应的发生率。患儿在静脉滴注红霉素时口服西咪替丁 100mg~200mg^[4], 也能起到同样效果。

4 格隆溴铵

格隆溴铵为季铵类抗胆碱药, 具有抑制胃液分泌及调节胃肠蠕动作用。据报道, 在静脉滴注红霉素前 15min 静脉给予格隆溴铵 0.1mg, 红霉素的胃肠道反应发生率明显降低^[5]。

5 山莨菪碱

山莨菪碱为 M 胆碱受体拮抗药, 可解除胃肠及血管平滑肌痉挛, 改善微循环, 同时有镇痛作用。患儿静脉滴注红霉素时加入山莨菪碱 0.2~0.3mg/kg, 最大剂量≤10mg^[6], 或用山莨菪碱敷脐^[7], 均能减轻红霉素的胃肠道反应。

6 甲氧氯普胺

- tween amlodipine and simvastatin in patients with hypercholesterolemia and hypertension[J]. *Hypertens Res*, 2005, 28(3):223.
- [9] Booker BM, Magee MH, Blum RA, et al. Pharmacokinetic and pharmacodynamic interactions between diltiazem and methylprednisolone in healthy volunteers[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2002, 72(4):370.
- [10] Kaukonen KM, Olkkola KT, Neuvonen PJ. Fluconazole but not itraconazole decreases the metabolism of losartan to E-3174[J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 1998, 53(6):445.
- [11] Graff DW, Williamson KM, Pieper JA, et al. Effect of fluoxetine on carvedilol pharmacokinetics, CYP2D6 activity, and autonomic balance in heart failure patients[J]. *J Clin Pharmacol*, 2001, 41(1):97.
- [12] Jacobson TA. Comparative pharmacokinetic interaction profiles of pravastatin, simvastatin, and atorvastatin when coadministered with cytochrome P₄₅₀ inhibitors[J]. *Am J Cardiol*, 2004, 94(9):1140.
- [13] Yeo KR, Yeo WW. Inhibitory effects of verapamil and diltiazem on simvastatin metabolism in human liver microsomes[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2001, 51(5):461.
- [14] Winston A, Boffito M. The management of HIV-1 protease inhibitor pharmacokinetic interactions[J]. *J Antimicrob Chemother*, 2005, 56(1):1.
- [15] Mazzu AL, Lasseter KC, Shamblen EC, et al. Itraconazole alters the pharmacokinetics of atorvastatin to a greater extent than either cerivastatin or pravastatin[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2000, 68(4):391.
- [16] Kantola T, Backman JT, Niemi M, et al. Effect of flucanazole on plasma fluvastatin and pravastatin concentrations[J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2000, 56(3):225.
- [17] Lau WC, Waskell LA, Watkins PB, et al. Atorvastatin reduces the ability of clopidogrel to inhibit platelet aggregation: a new drug-drug interaction[J]. *Circulation*, 2003, 107(1):32.
- [18] Mitsios JV, Papathanasiou AI, Elisaf M, et al. The inhibitory potency of clopidogrel on ADP-induced platelet activation is not attenuated when it is co-administered with atorvastatin (20 mg/day) for 5 weeks in patients with acute coronary syndromes[J]. *Platelets*, 2005, 16(5):287.
- [19] McCall KL, Scott JC, Anderson HG. Retrospective evaluation of a possible interaction between warfarin and levofloxacin[J]. *Pharmacotherapy*, 2005, 25(1):67.

(收稿日期:2006-02-23 修回日期:2006-03-17)

* 副主任药师。研究方向:医院药学。电话:0857-8302536。E-mail:adfin@yaho.com.cn